

## 7.3. Khoảng ước lượng cho hiệu hai trung bình và hiệu hai tỷ lệ

### 1. Khoảng ước lượng cho hiệu hai tỷ lệ

Giả sử 2 tổng thể có tỉ lệ các phần tử có tính chất A nào đó là  $p_1, p_2$  chưa biết. Dựa vào quan sát ta tìm khoảng ước lượng cho hiệu  $p_1 - p_2$  với độ tin cậy  $\gamma$  ( $\gamma = 1 - \alpha$ )

Giả sử hai mẫu điều tra của tổng thể 1 và 2 có tỷ lệ mẫu là:  $f_{n_1} = \frac{m_1}{n_1}; f_{n_2} = \frac{m_2}{n_2}$

Khi đó khoảng ước lượng của hiệu  $p_1 - p_2$  là  $(f_{n_1} - f_{n_2} - \varepsilon; f_{n_1} - f_{n_2} + \varepsilon)$ ,

$$\text{với sai số } \varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_{n_1}(1-f_{n_1})}{n_1} + \frac{f_{n_2}(1-f_{n_2})}{n_2}}$$

Tìm  $z_{\alpha/2}$  bằng cách tra bảng Laplace sao cho  $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

**Ví dụ:** Nghiên cứu tỷ lệ đạt 6.0 IELTS của sinh viên năm 4 của một trường ĐH có phụ thuộc vào phương pháp học hay không. Quan sát mẫu thứ nhất gồm 200 sinh viên tự học tiếng Anh qua các tài liệu và kênh học miễn phí trên Internet thì có 110 sinh viên đạt 6.0 IELTS, quan sát mẫu thứ 2 gồm 350 sinh viên theo học một trung tâm tiếng Anh có 180 sinh viên đạt 6.0 IELTS. Với độ tin cậy 99% tìm khoảng tin cậy cho hiệu 2 tỷ lệ trên.

**Giải:**

## 2. Khoảng ước lượng cho hiệu hai trung bình

Giả sử 2 tổng thể với dấu hiệu X có phân phối chuẩn với trung bình  $\mu_1, \mu_2$  chưa biết. Dựa vào quan sát ta tìm khoảng ước lượng cho hiệu  $\mu_1 - \mu_2$  với độ tin cậy  $\gamma$  ( $\gamma = 1 - \alpha$ )

Giả sử hai mẫu điều tra  $n_1, n_2$  của tổng thể 1, 2 có trung bình và độ lệch chuẩn là:  $\bar{x}, s_{x_1}$  và  $\bar{y}, s_{x_2}$

Khi đó khoảng ước lượng của hiệu là  $\mu_1 - \mu_2$  là  $(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon)$ ,

với sai số  $\varepsilon$  được tính như sau:

| Trường hợp                         |                        | Sai số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                               |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ đã biết   |                        | $\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$                                                                                                                                                                                                                                             | Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho |
| $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ chưa biết | Mẫu lớn<br>$n \geq 40$ | $\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}$                                                                                                                                                                                                                                               | $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$           |
|                                    | Mẫu nhỏ<br>$n < 40$    | $\varepsilon = t_{\alpha/2; \nu} \sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}$ $\nu = \frac{\left(\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(s_{x_1}^2/n_1\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(s_{x_2}^2/n_2\right)^2}{n_2 - 1}}$ <p><math>\nu</math> được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.</p> | Tìm $t_{\alpha/2; \nu}$ bằng cách tra bảng t_Student  |

**Ví dụ 1:** Một thí nghiệm được thực hiện để nghiên cứu các đặc điểm khác nhau của bê tông theo cấp độ bền. Quan sát 70 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B15 (MPa) và 80 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B20 (MPa). Tóm tắt các giá trị thể hiện bằng bảng dưới đây. Hãy tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa cường độ chịu nén thực sự của hai loại cấp độ bền trên với độ tin cậy 99%.

| Cấp độ bền | Cỡ mẫu | Trung bình mẫu | Độ lệch chuẩn mẫu |
|------------|--------|----------------|-------------------|
| B15        | 70     | 860 MPa        | 20                |
| B20        | 80     | 1150 Mpa       | 30                |

**Giải:**

**Ví dụ 2:** Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hóa xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

| Cửa hàng      | Cỡ mẫu | Trung bình mẫu | Độ lệch chuẩn <i>mẫu</i> |
|---------------|--------|----------------|--------------------------|
| Bách hóa xanh | 15     | 800            | 5                        |
| Satra         | 10     | 950            | 10                       |

Giả sử *doanh thu* trung bình mỗi tháng của hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa doanh thu trung bình thực sự mỗi tháng của hai cửa hàng trên với độ tin cậy 98%.

